RAPPORT FINAL M30 — VERSION V10.1 (CORRIGÉE)

Unification géométrique, spectrale, hydrodynamique et cosmologique — **version assainie par audit exécuté indépendant** (chaque affirmation chiffrée est adossée à une exécution validée ou porte une réserve explicite).

Vue d'ensemble des 6 pistes

Piste	Domaine	Observable clé	Statut d'audit
A	Élasticité QC	$C_{11}=\sqrt{5}$, $C_{44}=\varphi$, Zener 2.0	Archivé — **non exécuté** dans ce flux d'audit
B	Topologie 1D NH	W=1, skin ≥98.45 %, V_o,c=2 indép. α	**Validé par exécution**
C	Corner skin 2D	80.5 % quadrant 5×5, jauge S_2D, **trivial**	**Validé par exécution**
D	Lubrification	$\bar{Q}$=0.2088, +25.3 %, C=−1.3827	**Validé**, réserve kH_o
E	Advection-diffusion	α=½ln(1+Pe), Gmax≈1.005, sym. réelle	**Validé par exécution**
F	Rebond LQC	R_b=40.59, transmissions ≈1, n_s corrigé −0.0358	**Validé avec réserves**

SECTION A — Élasticité quasicristalline

Supercellule 3×3×3, 90 DDL, symétrie O_h, Convention C. Modules verrouillés par le nombre d'or : $C_{11}=\sqrt{5}\approx2.2361$, $C_{12}=1/\varphi\approx0.618$, $C_{44}=\varphi\approx1.6180$. Zener A = $2C_{44}/(C_{11}-C_{12})$ = 2.0000. Règle de somme acoustique D(Γ)=0 (3 modes acoustiques nuls, 87 optiques > 0). Non-linéarité FPU-α ($C_{111}=-4.854$) valide pour $\|\varepsilon\|\leq0.1$ (erreur 0.2–1.2 %).

Réserve d'audit : ces constantes proviennent des archives du projet ; aucune n'a été re-exécutée dans le flux d'audit M30/V7–V10. Statut « archivé, non audité ».

SECTION B — Topologie 1D non-hermitienne (Hatano-Nelson + Aubry-André)

Modèle : N=144 (=F_{12}), α=0.4, V_o=1.5, t±=e^{±α}, $V_j=V_o\cos(2\pi\varphi(j+1))$.

Jauge de similitude exacte : S=diag(e^{−αj}) transforme H_OBC en AAH hermitien (même potentiel, saut t=1) — vérifiée à 8.7×10^{-15}. Conséquences :

- Spectre OBC **exactement réel** (Im(E)=0 analytique ; mesuré $\leq10^{-14}$).
- **Seuil de localisation V_o,c = 2t = 2√(t_L t_R) = 2, indépendant de α** (l'ancienne valeur 2cosh(α)=2.162 est retirée). Vérifié : exposant de Lyapunov = ln(V_o/2) dès V_o>2 (0.0222 à 2.05, 0.0750 à 2.162, 0.4038 à 3.0 vs 0.4055 théorique).
- Crossover gradué à N fini : IPR jauge 0.062 (V_o=1.5) → 0.369 (V_o=2, point critique) → 0.58 → 0.73.

Résultats validés :

- Skin exhaustif : 144/144 états à l'extrémité gauche, masse sites 1–10 **≥ 98.45 %** (réserve : la valeur 98.54 % rapportée ailleurs n'a pas été reproduite par exécution), pente ln|u|=−α, ξ=1/α=2.5.

- PBC : boucle fermée unique, |Im|max=0.508, Re ±2.456, distance boucle→OBC=0.129 (point-gap), **W=1** à l'intérieur (E_o=−1.77, 0, +1.78, +2.27, +2.40), W=0 à l'extérieur ; robuste en θ et au désordre.
- Amplification pseudospectrale transitoire ×10^{11} en amplitude vers t≈90 (norme² ≈ 2×10^{22}), COM du paquet 72→1.8, saturation par spectre réel.
- **Aucun point exceptionnel, aucune tresse** : écart spectral constant 0.0770 sur le balayage θ (150 points), croisement hermitien évité à 1.55×10^{-5} (V_o≈2.967). Conjectures EP retirées définitivement.

SECTION C — Extension 2D et corner skin

Grille 15×15 (225 états), αx=αy=0.3, V_o=1.2, **potentiel produit** :

$V(x,y) = V_o \cos(2\pi\varphi(x+1)) \cos(2\pi\varphi(y+1))$ — convention d'indices des scripts exécutés (avec cos(2πφx)cos(2πφy) : 76.8 %).

Mécanisme (corrected) : la jauge S_2D = diag(e^{−αx·x−αy·y}) rend H_2D **symétrique réel exactement** (spectre entièrement réel, flux de plaquette nul). Le corner skin provient de l'habillage e^{−α(x+y)} des vecteurs propres symétriques ; les vecteurs propres **ne factorisent pas** (potentiel produit ≠ somme tensorielle).

Résultat validé : **80.5 %** de la masse moyenne des 225 états dans le quadrant 5×5 (diagonalisation complète indépendante, résidus ≤1.2×10^{-12} ; robuste au sens du skin : 80.45 %/80.41 %), marginales de pente ≈ −2α.

Qualification fondamentale (corrigée) : le corner skin est **massif mais topologiquement TRIVIAL** — spectre réel, pas de point-gap, aucun invariant, aucune « protection topologique ». La formulation « Corner Skin Effect topologique » de la V10.0 est **retirée**. Un corner skin topologique exigerait de briser la symétrisabilité (flux de plaquette ≠ 1).

SECTION D — Hydrodynamique et pompage péristaltique

Canal ondulant $h(x,t)=H_o+A\cos(kx-\omega t)$, H_o=1, A=0.15, λ=10H_o, k=0.6283, c=1.5915, Ak=0.0942.

Fermeture Reynolds validée par exécution :

- C = **−1.38273** (reproduit à 5 chiffres, fermeture ⟨dp/dx⟩=−2 avec moments exacts ⟨1/h²⟩, ⟨1/h³⟩) ; ⟨dp/dx⟩ = −2.000000000 exact.
- Débit moyen $\bar{Q}$ = **0.2088** vs 0.1667 Poiseuille plan → pompage **+25.3 %** (exact : +25.29 %).
- Gradient dp/dx ∈ [−3.53, +0.58] (vérifié analytiquement aux extrêmes h=1.15/0.85) ; conservation $\partial_t h+\partial_x Q=0$ exact analytiquement (résidu numérique 5.55×10^{-5} = discretisation).

Réserve de validité (documentée) : kH_o = 0.63 n'est **pas** ≪1 — l'hypothèse de lubrification formelle exige $kH_o \lesssim 0.1$; les corrections attendues sont $O((kH_o)^2)\approx 40$ %. La fermeture est exacte *dans le formalisme* ; le domaine de validité revendiqué doit être qualifié.

SECTION E — Advection-diffusion 1D ↔ Hatano-Nelson (rectifiée)

Schéma upwind : $c_L=U/dx+v/dx^2$, $c_R=v/dx^2$, $\alpha=\tfrac{1}{2}\ln(c_L/c_R)=\tfrac{1}{2}\ln(1+Pe_{cell})$ (vérifié à 15 chiffres). Jauge S=diag(e^{−αj}) → L_sym strictement symétrique réel (erreur 1.1×10^{-14}), spectre réel dans les bornes analytiques $-(\sqrt{c_L}\pm\sqrt{c_R})^2$.

v	Pe	α	ξ	Masse aval (10 sites)	Gmax exécuté	Non-normalité
0.05	40	1.8568	0.54	≥ 99.999999 %	1.0061	5.94
0.50	4	0.8047	1.24	≥ 99.993 %	1.0064	8.49
0.80	2.5	0.6264	1.60	≥ 99.98 %	1.0049	10.18

Rectifications intégrées :

- **Gmax ≈ 1.005** : le système est **purement dissipatif** — la non-normalité (5.94–10.18) n'y engendre **aucune** amplification transitoire. L'ancienne affirmation « la non-normalité explique l'amplification 10^{22} de la Piste B » est **retirée** : autre opérateur, et pas de croissance ici.
- Schéma central : non symétrisable si $c_R<0 \iff$ **$Pe_{cell} \geq 2$** ; à $v=1.5$ ($Pe_{cell}=1.33<2$) il est symétrisable ($\alpha=0.8047$) — condition exacte établie. Non-normalité centrale mesurée : 0.28–**4.53** (et non 0.28–2.83).
- Réserve : à $Pe_{cell}=40$ ($v=0.05$), $\xi=0.54$ est une longueur de **schéma** (diffusion numérique dominante), pas une couche limite physique ($2v/U=0.05$). L'analogie avec le skin AAH est structurelle (même jauge, même $\alpha=\frac{1}{2}\ln(t_L/t_R)$), l'intitulé physique est « advection-diffusion linéaire ».

SECTION F — Cosmologie : rebond au point critique (LQC effective, v6.9)

Équations (v6.9, intégralement spécifiées) : $H^2=\rho(1-\rho/\rho c)$, $\rho c=0.41$ ($8\pi G/3=1$), $\dot{H}=-(3/2)(\rho+P)(1-2\rho/\rho c)$, fluide ekpyrotique $w_e=10$, transition $\rho_{tr}=10^{-10}$, viscosité $\zeta=10^{-3}$, champ spectateur S (curvaton), $m_{eff}^2=\xi R$.

Validé par exécution indépendante (fond + modes tensoriels + curvaton, RK4, $\xi=-4.4\times10^{-3}$ et contrôle $\xi=0$, $\rho_{init}=10^{-32}$) :

- Rebond lisse à **$\rho_b = 0.40999 \approx \rho c$** ; **R au rebond = 40.59** (papier : 40.6) — domination ekpyrotique confirmée.
- **$P_T^{post}/P_T^{pre} = 1.00098$** (papier : 1.0003) — transmission sans ringing ✓.
- **$P_S^{post}/P_S^{pre} = 0.99829$** (papier : 0.9973) ; contrôle $\xi=0$: 1.00098 — l'effet ξ est petit et stable, aucune instabilité au rebond malgré $\xi R=-0.18$.
- **Indice spectral corrigé (contrôle soustrait) = −0.0358** (papier : −0.0352 ; théorie $8\xi = -0.0352$) ✓ — la méthode de soustraction du contrôle $\xi=0$ est validée.
- Identités vérifiées : $v=\sqrt{(9/4-12\xi)}=1.5175$, $f_{NL}=+2.56$ ($r_{dec}=0.28$), blue tilt constant $+8/3\cdot m^2/H^2=+0.0067$, $r=P_T/P_\zeta=0.0078$.

Réserves documentées :

- a_b/a_0 : l'exécution indépendante donne **2.2×10^{-8}** ; la valeur 0.139 du v6.9 **n'est pas reproduite** — la normalisation de a_0 doit être clarifiée (script requis).
- Contrainte hamiltonienne : conservée à 7.7×10^{-6} ρc à la résolution RK4 pas-fixe de l'audit ; le 1.2×10^{-11} DOP853 annoncé est plausible mais non reproduit.
- Amplitude P_T gelée : exécuté ≈ 2.4×10^{-12} vs 1.78×10^{-11} annoncé — même ordre de grandeur, dépend des détails de run (fenêtre d'évaluation, conditions initiales exactes). L'estimation analytique $0.608\rho_{tr}$ n'est pas retrouvée (le v6.9 le reconnaît : $0.18\rho_{tr}$).
- **$\sigma = M_p/165$ et $\xi = -4.4\times10^{-3}$ sont des paramètres ajustés** sur P_ζ et n_s — pas des prédictions (limite assumée par le v6.9 lui-même).

Synthèse d'unification (requalifiée)

Le même formalisme de **jauge de similitude** $S=\mathrm{diag}(e^{-\alpha x})$ structure les pistes B/C (Hatano-Nelson ↔ AAH), E (advection-diffusion ↔ Hatano-Nelson) et, sous forme de dynamique effective, la Piste F (LQC). C'est une **unité conceptuelle et méthodologique** réelle : symétrisation de jauge, elimination des non-hermiticités apparentes, régularisation des divergences.

Cependant : aucune dérivation publiée n'établit un lien quantitatif entre la jauge du réseau M30 et le rebond cosmologique LQC. L'affirmation « la géométrie spectrale interdit la singularité et impose le rebond » est une **analogie structurelle**, pas un résultat démontré — elle est maintenue ici à ce titre et à ce titre seulement.

Codes et reproductibilité

- Piste B/C : audit_m30_v72.py (N=144, 15×15) — validé par exécution indépendante complète.
- Piste D : file4500430995077894313.py — fermeture vérifiée analytiquement et numériquement.
- Piste E : M30_PisteE_audit_multiIA.py — validé ; Gmax et masse aval re-exécutés.
- Piste F : rhs_bg_v69c/d.py — équations intégralement spécifiées et re-exécutées indépendamment (fond, modes, tilts) ; les scripts originaux restent requis pour arbitrer a_b/a_0, la contrainte à 10^{-11} et l'amplitude P_T absolue.

STATUS : V10.1 CORRIGÉE — 5 pistes validées par exécution (B, C, D, E, F avec réserves), 1 non auditée (A), conjectures EP/tresses retirées, « topologie » 2D retirée, unification requalifiée en analogie structurelle.